

비라토비캡슐75밀리그램(엔코라페닙)(한국오노약품공업주식회사)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1캡슐당 Encorafenib 75mg
제형 및 성상	흰색-미백색의 분말 혹은 덩어리가 든 상부 살색, 하부 흰색의 불투명한 경질 캡슐
효능·효과	이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이가 확인된 전이성 직결장암의 성인 환자의 치료 시 세툽시맙과의 병용요법
용법·용량	이 약의 치료 시작 전에 종양 검체에서의 BRAF V600E 변이 상태는 확인하여야 한다. BRAF V600E 변이 상태는 충분히 검증된 신뢰성 있는 시험방법을 사용하여 확인하여야 한다. 세툽시맙과 병용요법으로 이 약의 권장용량은 경구 300mg(75mg 캡슐 4개) 1일 1회이다. RAS 변이 상태는 세툽시맙의 처방정보에 적합해야 한다. 이 약은 질병 진행 또는 수용 불가능한 독성이 발생할 때까지 투여한다. 세툽시맙의 권장 투여 정보는 세툽시맙의 처방정보를 참조한다. 이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있다. 이 약의 투여를 잊은 경우 다음 번 용량 투여 전 12시간 이내라면 잊은 용량을 투여하지 않는다.
의약품 분류	421(항악성종양제) / 전문·희귀의약품
품목허가일	2021년 8월 19일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾

- 직결장암은 발생 위치에 따라 결장에 생기면 결장암, 직장에 생기면 직장암이라고 하며 이를 통칭하여 대장암 혹은 결장직장암이라고 하며, 대부분이 대장 점막 샘세포에서 발생하는 선암으로 양성 종양인 선종성 용종에서 유래한다고 함
 - 중앙암등록본부에서 발표한 2020년 암 등록통계에 따르면, 대장암 발생자수 27,877명(11.2%, 발생률 3위), 전체 유병자 수는 292,586명(12.9%, 유병률 3위)임
 - 발생자 수 중 국한(localized) 병기는 35.2%, 국소(regional) 병기는 41.5%, 원격(distant)인 경우가 16.8%였으며, 5년 상대생존율은 각각 94.0%, 82.5%, 20.0%임. 근치적 절제술을 시행해도 20~50%가 재발하며 결장암은 간 전이 및 복강내 재발이 많고 직장암은 국소재발 및 폐 전이가 많음
 - 직결장암에서 BRAF 변이는 약 6~12%에서 발생하며 변이의 약 90%가 V600E 변이로 V600E 변이는 non-V600E 변이 및 미변이 직결장암과 비교해 나쁜 예후를 보이며 전체 생존기간이 11개월 이내로 나타남
- 대장암은 종양의 크기가 아니라 조직의 침투 정도에 따라 치료방침을 결정하며 가장 근본이 되는 치료는 수술적 치료이며 항암제 치료는 수술 후 재발 위험을 낮추기 위한 보조적 항암화학요법, 전이나 재발이 된 환자의 생명 연장을 위한 고식적 항암 화학요법으로 나뉨
 - 전이성 직결장암의 기존 치료법은 VEGF antibody 또는 EGFR antibody와 화학요법의 병용요법으로, 현재 BRAF V600E 변이 양성 환자를 대상으로 하는 치료법은 없으며, 2차 치료에서 가장 많이 사용되는 요법은 bevacizumab + FOLFIRI(또는 FOLFOX) 요법임. cetuximab 등 EGFR 차단제가 EGFR에 결합하게 되면 세포 내 신호전달체계가 중단되어 암세포 증식이 억제되는데 MAPK 신호전달경로에서 BRAF와 같은 EGFR 하위경로의 과활성화도 EGFR 차단제에 저항성을 보이는 기전으로 작용함

1) 이승화. 대장암. Korean J Fam Med. Vol. 32, No. 6 Suppl 2011.

2) 국립암센터, 2022년 국가 암등록사업 연례보고서(2022년 암등록통계), 2023.

3) 국가암정보센터 >내가 알고 싶은 암> 대장암

4) E. Sanz-Garcia et al. BRAF mutant colorectal cancer: prognosis, treatment, and new perspectives Annals of Oncology. 2017;28:2648-2657.

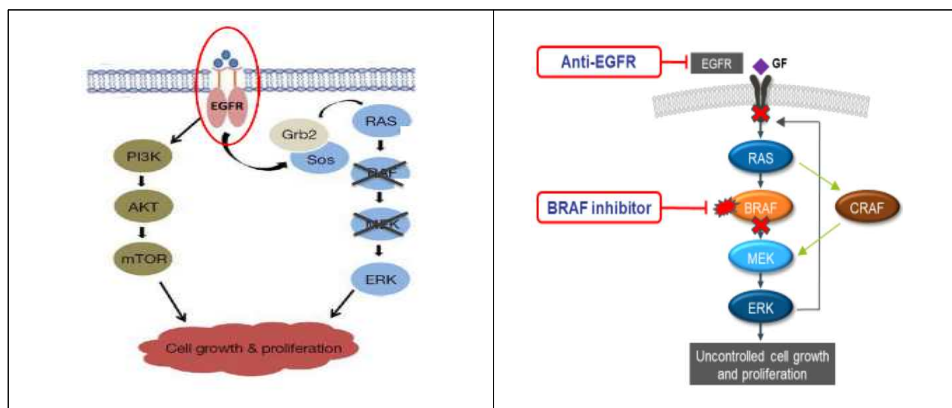
5) A. Grothey et al. Management of BRAF-mutant metastatic colorectal cancer: a review of treatment options and evidence-based guidelines. Annals of Oncology. 2021;32(8):959-967.

6) Hamzeh Kayhanian et al. Treatment and Survival Outcome of BRAF-Mutated Metastatic Colorectal Cancer: A Retrospective Matched Case-Control Study. Clinical Colorectal Cancer. 2017;17(1):e69-76

7) 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회(), 대한대장항문학회()

(2) 약제 특성⁸⁾

- 신청품은 BRAF V600E 및 야생형 BRAF와 CRAF를 표적으로 하는 키나아제 억제제로, BRAF V600E와 같은 BRAF 유전자 돌연변이는 종양 세포 성장을 자극할 수 있는 BRAF 키나아제의 활성화를 야기할 수 있는데, 신청품은 BRAF V600 E, D 및 K 돌연변이 발현 종양 세포들의 성장을 억제함으로써 작용함
- BRAF 돌연변이 직결장암에서 EGFR 매개 MAPK 경로 활성화 유도가 BRAF 억제제에 대한 내성을 발생시키는 것으로 알려져 있으나 EGFR을 표적으로 하는 약제의 병용으로 이러한 내성 기전이 억제되는 것으로 알려짐



(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁹⁾¹⁰⁾에 수재되어 있으며, 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾에서 진행성, 전이성 BRAF V600E 변이가 있는 직결장암에서 2차 이상의 치료로 신청품과 cetuximab의 병용요법을 권고함

(4) 임상시험 결과

- [BEACON]¹⁵⁾ 이전에 항암치료를 받은 적이 있는 BRAF V600E 변이 전이성

8) 신청품의 식약처 허가사항 > 11. 전문가를 위한 정보

9) Handbook of Gastrointestinal Cancer Evidence-Based Treatment and Multidisciplinary Patient Care, 2020> Chapter 16. How I treat metastatic colorectal cancer with emerging therapeutic strategies

10) EL BAIRI, Khalid (ed.). Illuminating Colorectal Cancer Genomics by Next-Generation Sequencing: A Big Chapter in the Tale. Springer Nature, 2020. 1.3.2 BRAF: Prognostication and Targetability

11) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Colon Cancer, Colon Cancer. version 2. 2023.

12) Treatment of Patients With Late-Stage Colorectal Cancer: ASCO Resource-Stratified Guideline. *JCO Global Oncol* 6:414-438.

13) Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology*. 2022;34(1). <https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.10.003>

14) T. Yoshino et al. Pan-Asian adapted ESMO Clinical Practice Guidelines for the diagnosis, treatment and follow-up of patients with metastatic colorectal cancer. *ESMO open*. 2023;8(3). <https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2023.101558>

15) S. Kopetz et al. Encorafenib, Binimetinib, and Cetuximab in BRAF V600E-Mutated Colorectal Cancer. *N Engl J Med*. 2019;381:1632-43

대장암 환자를 대상으로 신청품군(encorafenib + cetuximab, 220명)과 대조군(cetuximab + FOLFIRI or cetuximab + irinotecan, 221명)에 대한 유효성 및 안전성을 비교한 무작위 공개 3상 연구 결과(median follow-up 7.8개월),

- 공동일차평가지표로 신청품과 cetuximab, binimetinib 3제 요법의 ORR(객관적 반응률), OS(전체생존기간)을 설정하였음
- 이차평가지표로 신청품과 cetuximab 2제 요법의 ORR(객관적반응률), OS(전체 생존기간), PFS(무진행생존기간)을 설정하였음
 - OS(전체생존기간)는 신청품군에서는 8.4개월(95% CI 7.5–11.0) 대조군에서는 5.4개월(95% CI 4.8–6.6)로 신청품군이 유의하게 높았음[HR 0.60, 95% CI 0.45–0.79; $p < 0.001$]
 - PFS(무진행생존기간)는 신청품군에서 4.2개월(95% CI 3.7–5.4)로 대조군 1.5개월(95% CI, 1.5–1.7)로 신청품군이 유의하게 높았음[HR 0.40, 95% CI 0.31–0.52; $p < 0.001$]
 - ORR(객관적반응률)은 신청품군에서 20%(95% CI, 13–29)로 대조군 2% (95% CI, <1–7)로 신청품군이 높음[$p < 0.001$]
- 치료 관련 grade 3 이상의 이상사례는 신청품군에서 56%, 대조군에서 61%에서 발생함

○ [BEACON 연장 연구]¹⁶⁾ 이전에 항암치료를 받은 적이 있는 BRAF V600E 변이 전이성 대장암 환자를 대상으로 신청품군(encorafenib + cetuximab, 220명)과 대조군(cetuximab + FOLFIRI or cetuximab + irinotecan, 221명)에 대한 유효성 및 안전성을 비교한 무작위 공개 3상 연구의 연장 연구 결과(median follow-up 12.8개월),

- OS(전체생존기간)는 신청품군에서는 9.3개월(95% CI 8.0–11.3) 대조군에서는 5.9개월(95% CI 5.1–7.1)로 신청품군이 유의하게 높았음[HR 0.61, 95% CI 0.48–0.77]
- PFS(무진행생존기간)는 신청품군에서 4.3개월(95% CI 4.1–5.4)로 대조군 1.5개월(95% CI, 1.5–1.9)로 신청품군이 유의하게 높았음[HR 0.44, 95% CI 0.35–0.55]
- ORR(객관적반응률)은 신청품군에서 20%(95% CI, 15–25)로 대조군 2% (95% CI, <1–5)로 신청품군이 높음[$p < 0.0001$]

16) Josep Tabernero et al. Encorafenib Plus Cetuximab as a New Standard of Care for Previously Treated BRAF V600E-Mutant Metastatic Colorectal Cancer: Updated Survival Results and Subgroup Analyses from the BEACON Study. *J Clin Oncol* 2021;39:273–284.

- 치료 관련 grade 3 이상의 이상사례는 신청품군에서 57.4%, 대조군에서 64.2%에서 발생함

(5) 학회의견¹⁷⁾

- 관련 학회에서는 신청품은 국내 직결장암 환자 중 5% 미만에 해당하며 예후가 좋지 않은 BRAF V600E 변이에 대한 표적치료제로 새로운 약리기전과 투여대상에서 기존 치료법과 구분되는 차별성이 있고, BEACON trial은 BRAF V600E 변이 환자를 대상으로 임상적 효과를 입증한 최초의 대규모 임상시험이라는 점에서 의의가 있으며, 대상환자군의 미충족 의료수요가 매우 큼에 따라 신청품의 급여 적용이 필요하다는 의견임

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이가 확인된 전이성 직결장암의 성인 환자의 치료 시 선택시럽과의 병용요법”에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제가 공고되어 있어 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움

(7) 급여기준 검토결과

- 암질환심의위원회, 2022년 1월 12일

 급여기준(안)

8. 직결장암(Colon and Rectal Cancer)			
3. 고식적요법(palliative)			
라. 투여단계: 2차 이상			
연번	항암요법	대상	투여대상
2	encorafenib + cetuximab	결장, 직장암	이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이 전이성 (단, 이전에 cetuximab을 투여하지 않은 사람을 대상으로 함)

(8) 제외국 약가집 수재 현황

17) 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회(), 대한대장항문학회(), 대한소화기암연구회()

○ A7 국가 중 7개국(미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음

○ 제외국 평가 결과

– NICE (2021년 1월): commercial arrangement를 통해 환자에게 제공 권고

- 신청품과 cetuximab 병용요법은 이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이 전이성 대장암에서 다음의 조건에서 제공할 것을 권고함
 - ✓ 신청품과 cetuximab 병용요법의 경우, commercial arrangement 계약에 따라 제공해야 함
 - ✓ 신청품 임상 연구의 대조군인 cetuximab + (FOLFIRI or irinotecan)은 현재 NHS에서 급여되지 않고 현재 급여되고 있는 FOLFIRI 요법(2차), trifluridine-tipiracil(2차,3차)와의 일대일 연구는 없어 간접 비교 및 단순 비교를 이용해야 함
 - ✓ 임상적 근거의 부족으로 인한 비용효과성 불확실성의 문제가 있지만 신청품은 end of life 조건을 만족하며 혁신적, 효과적 약제로 인정되므로 권고함

– SMC (2021년 4월): PAS를 통한 권고

- 신청품과 cetuximab 병용요법은 이전 치료 경험이 있는 BRAF V600E 변이 전이성 대장암에서 권고함
- SMC 권고는 신청품의 비용효과성을 향상시킨 Patient Access Scheme의 이득을 고려하거나 약가가 등재된 가격과 동일하거나 혹은 이하여야 함
- 현재 급여되는 FOLFIRI 요법(2차), trifluridine-tipiracil(3차)와의 일대일 연구는 없어 여러 가정이 들어간 간접 비교 및 단순 비교를 이용했지만 orphan medicine이고 생존 기간 연장을 기대할 수 있으므로 높은 불확실성을 수용하기로 함

– PBAC (2021년 5월): 권고

- encorafenib + cetuximab 병용요법은 제시된 가격에서 비용효과적으로 판단되어 급여로 권고함

- 주 비교약제 cetuximab + FOLFIRI 요법, 2차 비교약제로 cetuximab + irinotecan 요법과 비교함
- 가이드라인 등에서 BRAF V600E 변이에 cetuximab 기반 요법을 권고하지 않는 것을 알지만 현재 해당 질환에 가장 많이 사용되고 있는 요법임을 감안하고 bevacizumab 기반 요법의 경우 1차에서 대부분 사용되어 2차에서 사용은 극소수로 근거가 제한적임을 반영함

– CADTH (2021년 7월): 조건부 권고

- 신청품과 cetuximab 병용요법은 제시된 가격에서는 비용효과성을 만족하지 않으므로 비용효과성 개선을 조건으로 권고함
- 비교약제로 cetuximab 병용요법(cetuximab + FOLFIRI/irinotecan)은 임상 연구에 사용된 자료로 직접 비교하였고 그외 FOLFOX/FOLFIRI 요법은 간접비교를 이용하여 평가함
- 대체약제로 비교된 FOLFOX 요법 등 대비 비용효과적이지 않으므로 신청품 및 병용약제인 cetuximab은 약가를 인하해야 비용효과적임